

1 Beschleunigung

Die Beschleunigung gibt an, wie stark sich die Geschwindigkeit pro Zeit ändert.

Merke

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad \text{Einheit: } 1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad \Delta v = v_{\text{Ende}} - v_{\text{Anfang}}$$

Beim Bremsen ist a negativ. Steht v in km/h, zuerst : 3,6 rechnen.

v-t-Diagramm: Die Steigung ist a , die Fläche unter der Linie ist die Strecke s .

a-t-Diagramm: waagerechte Linie, über der Zeitachse schneller, darunter Bremsen.

Anhalteweg = Reaktionsweg + Bremsweg.

Beispiel – von km/h zu a

Ein Auto beschleunigt in 6 s von 0 auf 108 km/h. Bestimme die Beschleunigung.

$$108 \frac{\text{km}}{\text{h}} : 3,6 = 30 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{30 \text{ m/s}}{6 \text{ s}} = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

2 Aufgaben

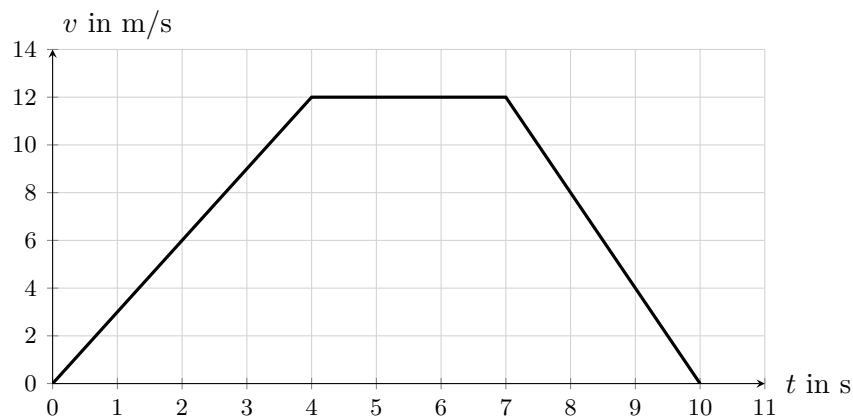
1) **Beschleunigung berechnen.** *Berechne jeweils die Beschleunigung.*

- a) Ein Roller wird in 5 s von 0 auf 20 m/s schnell.
- b) Ein Auto wird in 8 s von 0 auf 72 km/h schnell.
- c) Ein Rad bremst in 3 s von 15 m/s bis zum Stand.

2) **Rückwärts rechnen.** Ein Körper beschleunigt aus dem Stand mit $2,5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

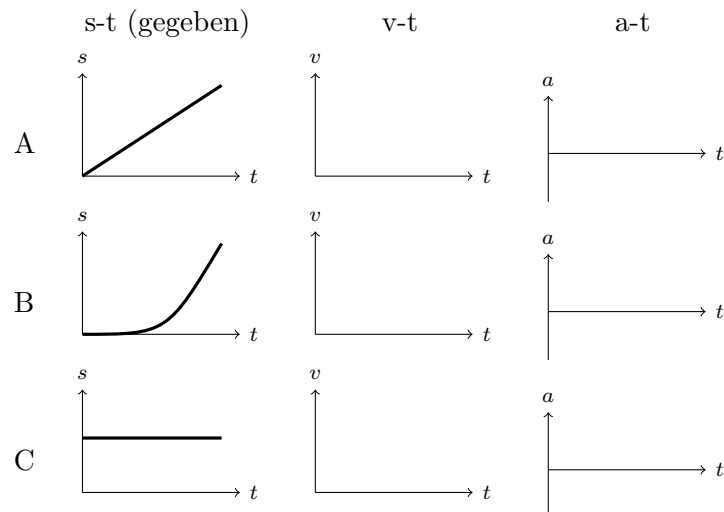
- a) *Bestimme seine Geschwindigkeit nach 4 s.*
- b) *Bestimme, wie lange er bis $15 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ braucht.*

3) Eine Fahrt im v-t-Diagramm.



- Beschreibe die Bewegung in den drei Abschnitten.
- Bestimme die Beschleunigung in jedem Abschnitt.
- Bestimme die gesamte Strecke aus der Fläche unter der Linie.

4) Drei Diagramme. Links ist jeweils das s-t-Diagramm gegeben. Skizziere das passende v-t- und a-t-Diagramm.

5) Freier Fall. Ein Stein fällt 3 s lang frei. Rechne mit $g \approx 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

- Bestimme seine Geschwindigkeit nach 3 s.
- Bestimme die Fallstrecke. Tipp: Zeichne das v-t-Diagramm und bestimme die Fläche.

- 6) Sprinter: Anhalteweg.** Ein Auto fährt 50 km/h. Nach 1 s Reaktionszeit bremst es mit $7 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.
- a) *Berechne Reaktionsweg, Bremsweg und Anhalteweg.*
 - b) *Untersuche, wie sich Reaktionsweg und Bremsweg ändern, wenn das Auto 100 km/h fährt.*

Lösungen

Aufgabe 1 – Beschleunigung berechnen

- a) $a = \frac{20 \text{ m/s}}{5 \text{ s}} = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
- b) $72 \frac{\text{km}}{\text{h}} : 3,6 = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}; a = \frac{20 \text{ m/s}}{8 \text{ s}} = 2,5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
- c) $\Delta v = 0 - 15 \frac{\text{m}}{\text{s}} = -15 \frac{\text{m}}{\text{s}}; a = \frac{-15 \text{ m/s}}{3 \text{ s}} = -5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ (Bremsen)

Aufgabe 2 – Rückwärts rechnen

- a) $\Delta v = a \cdot \Delta t = 2,5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 4 \text{ s} = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$
- b) $\Delta t = \frac{\Delta v}{a} = \frac{15 \text{ m/s}}{2,5 \text{ m/s}^2} = 6 \text{ s}$

Aufgabe 3 – Eine Fahrt im v-t-Diagramm

- a) 0 bis 4 s: wird gleichmäßig schneller bis 12 m/s. 4 bis 7 s: fährt gleichförmig mit 12 m/s. 7 bis 10 s: bremst bis zum Stand.
- b) $a_1 = \frac{12 \text{ m/s}}{4 \text{ s}} = 3 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}, a_2 = 0, a_3 = \frac{-12 \text{ m/s}}{3 \text{ s}} = -4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
- c) Dreieck $\frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 4 = 24 \text{ m}$, Rechteck $12 \cdot 3 = 36 \text{ m}$, Dreieck $\frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 3 = 18 \text{ m}$. Zusammen 78 m.

Aufgabe 4 – Drei Diagramme

A (Gerade): v-t waagerecht über null, a-t auf der Zeitachse. B (nach oben gekrümmt): v-t steigende Gerade, a-t waagerecht über null. C (waagerecht, der Körper steht): v-t auf der Zeitachse, a-t auf der Zeitachse.

Aufgabe 5 – Freier Fall

- a) $v = g \cdot t = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 3 \text{ s} = 30 \frac{\text{m}}{\text{s}}$
- b) Im v-t-Diagramm ein Dreieck: $s = \frac{1}{2} \cdot 30 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 3 \text{ s} = 45 \text{ m}$

Aufgabe 6 – Anhalteweg

- a) $50 : 3,6 \approx 13,9 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Reaktionsweg 13,9 m. Bremszeit $13,9 : 7 \approx 1,98 \text{ s}$, Bremsweg $\frac{1}{2} \cdot 13,9 \cdot 1,98 \approx 13,8 \text{ m}$. Anhalteweg $\approx 27,7 \text{ m}$.
- b) $100 : 3,6 \approx 27,8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Reaktionsweg 27,8 m (doppelt so lang). Bremszeit $\approx 3,97 \text{ s}$, Bremsweg $\approx 55,1 \text{ m}$ (viermal so lang). Anhalteweg $\approx 82,9 \text{ m}$.